

Terminal & CLI: основи

Головна ідея: термінал -- текстовий спосіб взаємодії з операційною системою. Через нього можна переміщатися по файловій системі, переглядати вміст папок, створювати й видаляти файли, а також працювати з Git, GitHub і проєктами без графічного інтерфейсу.

1. Що таке термінал і CLI

Термінал (командний рядок) -- інтерфейс, у якому користувач вводить текстові команди для взаємодії з комп'ютером.

Інтерфейс	Що це	Коли зручно
GUI (Graphical User Interface)	Графічний інтерфейс: вікна, кнопки, меню, миша	Повсякденні дії, прості задачі
CLI (Command Line Interface)	Текстовий інтерфейс: команди в терміналі	Розробка, Git, точне керування файлами, автоматизація

Для розробника термінал важливий тим, що саме через нього запускають Git, встановлюють пакети, відкривають проєкти і виконують службові команди.

2. Де відкривати термінал

ОС / середовище	Як відкрити
Windows	<code>Win + R</code> -> ввести <code>powershell</code> -> Enter
macOS	<code>Command + Space</code> -> ввести <code>Terminal</code> -> відкрити застосунок
Linux	через меню програм або <code>Ctrl + Alt + T</code>
VS Code	Terminal -> New Terminal, або View -> Terminal (швидко: <code>Ctrl + `</code> на Windows/Linux)

3. Базова логіка роботи

- Після введення команди натисни **Enter** -- термінал виконає її і покаже результат на наступному рядку
- Якщо команда з помилкою -- з'явиться повідомлення на кшталт `command not found`
- `exit` -- завершує сеанс терміналу

Корисні гарячі клавіші

Клавіші	Дія
<code>Tab</code>	автодоповнення назви файлу/папки/команди -- значно пришвидшує роботу і зменшує помилки в довгих шляхах
<code>↑ / ↓</code> (стрілки вгору/вниз)	гортання історії введених команд
<code>Ctrl + C</code>	перервати (зупинити) команду, що виконується
<code>Ctrl + L</code>	очистити екран (аналог команди <code>clear</code>)
<code>Ctrl + A</code> / <code>Ctrl + E</code>	перейти на початок / кінець рядка команди

4. Поточна директорія та навігація

<code>pwd</code>	<code># print working directory</code> -- показує, де саме ти зараз знаходишся
------------------	--

Перегляд вмісту папки

<code>ls</code>	<code>#</code> звичайний список вмісту папки
<code>ls -a</code>	<code>#</code> показати також приховані файли
<code>ls -l</code>	<code>#</code> детальний список (права доступу, розмір, дата)
<code>ls -la</code>	<code>#</code> детальний список разом із прихованими файлами

Переміщення по файловій структурі

<code>cd Desktop</code>	<code>#</code> перейти у вказану папку
<code>cd ..</code>	<code>#</code> перейти на один рівень вище
<code>cd ~</code>	<code>#</code> повернутися в домашню директорію
<code>cd projects/site</code>	<code>#</code> перейти у вкладену папку за відносним шляхом

Позначення	Значення
<code>.</code>	поточна папка
<code>..</code>	батьківська папка (на рівень вище)
<code>~</code>	домашня папка користувача

Абсолютний vs відносний шлях: абсолютний шлях завжди починається з кореня файлової системи (наприклад, `/home/user/projects` або `C:\Users\name`) і працює однаково незалежно від того, де ти зараз перебуваєш. Відносний шлях (наприклад, `projects/site` або `..`) залежить від поточної директорії -- зручний для коротких команд, але легко помилитися, якщо забути, де ти знаходишся. Саме тому корисно частіше перевіряти `pwd` .

5. Створення і видалення

```
mkdir folder_name      # створити нову папку
touch file.txt          # створити порожній файл
rm file.txt             # видалити файл
rmdir empty_folder     # видалити порожню папку
rm -r folder_name      # видалити папку разом із вмістом
```

Обережно з `rm` і особливо `rm -r` : ці команди видаляють дані одразу, без кошика і без підтвердження. Перед видаленням варто перевірити, у якій ти папці (`pwd`) і що саме будеш видаляти (`ls`). Помилка на кшталт зайвого пробілу в шляху може призвести до видалення не того, що планувалось.

6. Очищення екрана

```
clear      # очищує вміст екрана терміналу (аналог Ctrl + L)
```

7. Інші корисні команди

```
cp file1.txt file2.txt  # копіювати файл або папку
mv old.txt new.txt      # перемістити або перейменувати
cat notes.txt           # показати вміст файлу
whoami                  # показати ім'я поточного користувача
history                 # показати історію введених команд
man ls                  # відкрити довідку по команді ls
code .                  # відкрити поточну папку у VS Code (якщо команда встановлена)
```

Різниця `cp` і `mv` : `cp` залишає оригінал файлу на місці і створює копію; `mv` переміщує файл (оригінал зникає з попереднього місця) -- цю ж команду використовують і для перейменування файлу в межах однієї папки (наприклад, `mv old.txt new.txt` у тій самій директорії).

8. Список найбільш використовуваних команд

Команда	Що робить
<code>pwd</code>	показує поточну директорію
<code>ls</code> / <code>ls -a</code> / <code>ls -l</code> / <code>ls -la</code>	показує вміст папки (звичайний / з прихованими / детальний / обидва)
<code>cd</code>	змінює директорію
<code>mkdir</code>	створює папку
<code>touch</code>	створює порожній файл
<code>cp</code>	копіює файли або папки
<code>mv</code>	переміщує або перейменовує
<code>rm</code>	видаляє файл
<code>rm -r</code>	видаляє папку з вмістом
<code>rmdir</code>	видаляє порожню папку
<code>clear</code>	очищує екран
<code>exit</code>	закриває термінал
<code>cat</code>	показує вміст файлу
<code>man</code>	відкриває довідку по команді
<code>history</code>	показує історію команд
<code>whoami</code>	показує ім'я користувача
<code>code .</code>	відкриває поточну папку у VS Code